LabTrack

Scrum Poker y Sprint Planning

Instituto Tecnológico de las Américas ITLA
Desarrollo de Software · Programación III
Docente Kelyn Tejada

El equipo planifica un sprint para entregar un inventario de laboratorio con CRUD, préstamos y resumen de estados. La versión 2 incorpora servidor Node.js, API, acceso con sesión y persistencia SQLite. Este documento reúne el alcance, las historias y tareas, el calendario propuesto y las evidencias por producir.

Equipo y responsabilidades

Los siguientes encargos son una propuesta para acordar antes de grabar. Las responsabilidades técnicas pueden compartirse entre integrantes.

Integrante	Rol propuesto	Responsabilidad
Keinel José Feliz Vasquez 2025-1384	Product Owner	Priorizar historias y explicar criterios.
Pedro Julio López Mancebo 2025-1143	Scrum Master	Facilitar votación y organizar tablero.
Hansel Hernandez 2025-2076	Desarrollo técnico	Estructura del código y revisión técnica.
Gabriel Robles 2025-2023	Desarrollo frontend	Formularios, tabla e interacción.
Eduardo Sanchez 2023-1187	Datos y pruebas	Persistencia y pruebas de integración.
Angel Eramerlis Ciprian 2024-0113	Pruebas de aceptación	Revisar criterios y registrar evidencias.
Lesli Esthefani De La Cruz 2025-1230	Diseño y documentación	Interfaz, manual y apoyo a grabaciones.

Evidencias por completar

Grabar la sesión real de Scrum Poker y el incremento funcional, confirmar las fechas y el alcance del sprint ya preparado en Jira, confirmar fechas y roles, compartir todo mediante una carpeta raíz de OneDrive y presentar el sistema en vivo. Cada miembro debe entregar individualmente.

Alcance y calendario del sprint

Objetivo: administrar equipos mediante un CRUD funcional, controlar préstamos actuales con solicitante y fecha y consultar un resumen por estado. Las siete historias están en LabTrack Sprint 1 de Jira, en estado planificado y sin fechas. El equipo debe ajustar este alcance provisional tras la estimación.

Épica	Nombre	Alcance
E1	Acceso y sesión	Cuenta inicial y sesión validada por el servidor.
E2	Gestión de equipos	Inventario con altas, consultas, cambios y bajas.
E3	Préstamos de equipos	Solicitante, fecha de préstamo y devolución.
E4	Panel del inventario	Resumen global de equipos según estado.

Duración propuesta: 2 al 13 de noviembre de 2026. Planning propuesto: 2 de noviembre a las 6:00 p. m. Review propuesta: 13 de noviembre a las 8:00 p. m. Todas las horas corresponden a República Dominicana. Confirmar las fechas con el cierre de la tarea y la clase real antes de usar este calendario.

Daily	Fechas de noviembre de 2026	Hora	Medio
1	02/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet
2	03/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet
3	04/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet
4	05/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet
5	06/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet
6	09/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet
7	10/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet
8	11/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet
9	12/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet
10	13/11/2026	7:00 a 7:15 p. m.	Teams / Meet

Las reuniones solo deben quedar programadas según la consigna; no se exige realizarlas. La última Daily precede a la Review propuesta. Si cambia la fecha de clase, actualizar todo el calendario antes de entregar.

Definición de terminado

Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios, el equipo revisa sus cambios, sus pruebas están registradas y la documentación refleja el comportamiento real. El tablero debe mostrar el estado real del trabajo; no marcar todo como terminado de forma automática.

HU-01 Registrar equipo

Épica E2 · Estimación orientativa 3 puntos · Estimación final pendiente de votación

Como encargado de laboratorio quiero registrar un equipo para mantener el inventario actualizado.

Criterios de aceptación

1. Dado un formulario válido, cuando guardo nombre, categoría, código, estado y ubicación, entonces el equipo aparece en la lista.

2. Dado un código existente, cuando intento registrarlo con otra combinación de mayúsculas, entonces se rechaza el duplicado.

3. Dados campos vacíos o con solo espacios, cuando guardo, entonces se solicita completarlos.

Desglose de tareas

ID	Tipo	Trabajo y resultado esperado
T01	Técnica	Definir los campos del equipo y las reglas de código único y campos obligatorios.
T02	Técnica	Implementar formulario y alta de equipos con identificador único.
T03	Técnica	Implementar alta mediante API y persistencia SQLite con validación en servidor.
T04	Técnica	Probar altas válidas, duplicados, espacios en blanco y persistencia tras recargar.
T05	Funcional	Validar etiquetas, mensajes y facilidad de uso del formulario.
T06	Funcional	Documentar los pasos para registrar un equipo en el manual.
T07	Funcional	Ejecutar los criterios de aceptación de HU-01 y guardar evidencia.
T08	Funcional	Revisar en equipo el alta y acordar ajustes necesarios.

Estas ocho tareas están creadas como subtareas de la historia en Jira. Los responsables de las descripciones son una propuesta; asignar sus cuentas reales, registrar evidencia al final y revisar en equipo. Referencias_Jira.csv contiene las claves y enlaces.

HU-02 Listar y buscar equipos

Épica E2 · Estimación orientativa 5 puntos · Estimación final pendiente de votación

Como encargado quiero consultar y buscar equipos para encontrarlos rápidamente.

Criterios de aceptación

1. Dado un inventario, cuando abro el sistema, entonces veo código, nombre, categoría, ubicación, estado y préstamo actual.

2. Dada una búsqueda por nombre o código y un filtro de estado, cuando los aplico, entonces se muestran los equipos coincidentes.

3. Dada una búsqueda sin coincidencias, cuando consulto, entonces veo un mensaje de lista vacía.

Desglose de tareas

ID	Tipo	Trabajo y resultado esperado
T01	Técnica	Definir columnas y reglas para combinar búsqueda y filtro.
T02	Técnica	Implementar tabla, búsqueda sin distinguir mayúsculas y filtro por estado.
T03	Técnica	Leer el inventario persistido y reflejar los cambios del CRUD en la tabla.
T04	Técnica	Probar búsquedas, filtros combinados, inventario vacío y contenido con caracteres especiales.
T05	Funcional	Validar legibilidad de tabla y desplazamiento en pantallas pequeñas.
T06	Funcional	Documentar búsqueda por nombre o código y uso de filtros.
T07	Funcional	Ejecutar los criterios de HU-02 con datos de prueba.
T08	Funcional	Revisar los resultados y los mensajes de ausencia de coincidencias.

Estas ocho tareas están creadas como subtareas de la historia en Jira. Los responsables de las descripciones son una propuesta; asignar sus cuentas reales, registrar evidencia al final y revisar en equipo. Referencias_Jira.csv contiene las claves y enlaces.

HU-03 Editar equipo

Épica E2 · Estimación orientativa 3 puntos · Estimación final pendiente de votación

Como encargado quiero modificar los datos de un equipo para corregir su información.

Criterios de aceptación

1. Dado un equipo, cuando pulso Editar, entonces el formulario muestra sus datos actuales.

2. Dados cambios válidos, cuando guardo y recargo, entonces se conservan los nuevos valores.

3. Dado un código duplicado o un campo obligatorio vacío, cuando guardo, entonces el cambio se rechaza.

4. Dado un equipo prestado, cuando edito sus datos, entonces conserva solicitante, fecha y estado Prestado.

Desglose de tareas

ID	Tipo	Trabajo y resultado esperado
T01	Técnica	Definir campos editables y conservación del préstamo activo.
T02	Técnica	Implementar precarga del formulario y actualización por identificador.
T03	Técnica	Persistir los cambios sin crear registros duplicados.
T04	Técnica	Probar edición válida, códigos duplicados y conservación del préstamo.
T05	Funcional	Validar que el estado esté bloqueado durante un préstamo activo.
T06	Funcional	Documentar edición y cancelación de cambios.
T07	Funcional	Ejecutar los criterios de HU-03 y verificar la recarga.
T08	Funcional	Revisar claridad del formulario y consistencia de datos.

Estas ocho tareas están creadas como subtareas de la historia en Jira. Los responsables de las descripciones son una propuesta; asignar sus cuentas reales, registrar evidencia al final y revisar en equipo. Referencias_Jira.csv contiene las claves y enlaces.

HU-04 Eliminar equipo

Épica E2 · Estimación orientativa 2 puntos · Estimación final pendiente de votación

Como encargado quiero eliminar equipos dados de baja para mantener limpio el inventario.

Criterios de aceptación

1. Dado un equipo sin préstamo, cuando pulso Eliminar, entonces se pide confirmación.

2. Dada una confirmación, cuando acepto, entonces desaparece el equipo y la eliminación persiste tras recargar.

3. Dada una cancelación, cuando cancelo, entonces el equipo se conserva.

4. Dado un equipo prestado, cuando intento eliminarlo, entonces se bloquea la operación.

Desglose de tareas

ID	Tipo	Trabajo y resultado esperado
T01	Técnica	Definir confirmación y bloqueo de eliminación por préstamo activo.
T02	Técnica	Implementar eliminación por identificador y mensaje de bloqueo.
T03	Técnica	Guardar la lista resultante manteniendo los demás equipos.
T04	Técnica	Probar confirmar, cancelar, eliminar todos y bloquear un equipo prestado.
T05	Funcional	Validar que la confirmación identifique el equipo que se eliminará.
T06	Funcional	Documentar eliminación y tratamiento de equipos prestados.
T07	Funcional	Ejecutar los criterios de HU-04 sin afectar otros registros.
T08	Funcional	Revisar prevención de borrados accidentales.

Estas ocho tareas están creadas como subtareas de la historia en Jira. Los responsables de las descripciones son una propuesta; asignar sus cuentas reales, registrar evidencia al final y revisar en equipo. Referencias_Jira.csv contiene las claves y enlaces.

HU-05 Iniciar sesión

Épica E1 · Estimación orientativa 5 puntos · Estimación final pendiente de votación

Como encargado quiero iniciar sesión con mi cuenta para acceder al inventario del laboratorio.

Criterios de aceptación

1. Dada una cuenta creada en la configuración inicial, cuando ingreso las credenciales correctas, entonces accedo al inventario.

2. Dadas credenciales incorrectas, cuando ingreso, entonces veo un error y no se muestra el inventario.

3. Dada una sesión cerrada, cuando recargo, entonces se muestra el acceso.

4. Dada una sesión vigente, cuando recargo o vuelvo al servidor, entonces conservo el acceso hasta su cierre o vencimiento de ocho horas.

Desglose de tareas

ID	Tipo	Trabajo y resultado esperado
T01	Técnica	Definir cuenta inicial, hash de contraseñas y sesión de ocho horas.
T02	Técnica	Implementar acceso en servidor, cookie HttpOnly y cierre de sesión.
T03	Técnica	Persistir sesiones en SQLite y proteger operaciones con token CSRF.
T04	Técnica	Probar login válido, inválido, recarga y cierre de sesión.
T05	Funcional	Validar etiquetas, mensaje de error y acceso con la tecla Enter.
T06	Funcional	Documentar configuración inicial, acceso y alcance de la sesión.
T07	Funcional	Ejecutar los criterios de HU-05 y verificar visibilidad de pantallas.
T08	Funcional	Revisar el flujo de entrada y salida con el equipo.

Estas ocho tareas están creadas como subtareas de la historia en Jira. Los responsables de las descripciones son una propuesta; asignar sus cuentas reales, registrar evidencia al final y revisar en equipo. Referencias_Jira.csv contiene las claves y enlaces.

HU-06 Registrar préstamo y devolución

Épica E3 · Estimación orientativa 8 puntos · Estimación final pendiente de votación

Como encargado quiero registrar quién recibe un equipo y cuándo para controlar su préstamo y devolución.

Criterios de aceptación

1. Dado un equipo Disponible, cuando registro solicitante y fecha válida, entonces pasa a Prestado y muestra ambos datos.

2. Dado un solicitante vacío o una fecha futura, cuando intento prestar, entonces se rechaza la operación.

3. Dado un equipo en mantenimiento o prestado, cuando reviso sus acciones, entonces no permite un nuevo préstamo.

4. Dado un equipo prestado, cuando registro la devolución, entonces vuelve a Disponible y el préstamo pasa al historial.

5. Dado un préstamo guardado, cuando recargo, entonces conserva estado, solicitante y fecha.

Desglose de tareas

ID	Tipo	Trabajo y resultado esperado
T01	Técnica	Definir transiciones de estado y reglas de solicitante y fecha.
T02	Técnica	Implementar diálogo de préstamo y acción de devolución.
T03	Técnica	Persistir préstamos en SQLite y actualizar el estado dentro de una transacción.
T04	Técnica	Probar préstamo, fecha futura, espacios, devolución y persistencia.
T05	Funcional	Validar fecha visible en formato día mes año y acciones según estado.
T06	Funcional	Documentar préstamos activos, devoluciones e historial conservado.
T07	Funcional	Ejecutar los criterios de HU-06 y bloqueo de eliminación.
T08	Funcional	Revisar con el equipo que el flujo represente un préstamo completo.

Estas ocho tareas están creadas como subtareas de la historia en Jira. Los responsables de las descripciones son una propuesta; asignar sus cuentas reales, registrar evidencia al final y revisar en equipo. Referencias_Jira.csv contiene las claves y enlaces.

HU-07 Consultar panel de resumen

Épica E4 · Estimación orientativa 3 puntos · Estimación final pendiente de votación

Como encargado quiero ver las cantidades por estado para conocer la situación del inventario.

Criterios de aceptación

1. Dado un inventario, cuando accedo, entonces veo total, disponibles, prestados y mantenimiento.

2. Dada una creación, edición, eliminación, préstamo o devolución, cuando se guarda, entonces los contadores se actualizan.

3. Dado un inventario vacío, cuando consulto, entonces todos los contadores muestran cero.

4. Dado un filtro de tabla, cuando lo aplico, entonces el panel sigue mostrando el inventario completo.

Desglose de tareas

ID	Tipo	Trabajo y resultado esperado
T01	Técnica	Definir conteos globales y consistencia entre categorías de estado.
T02	Técnica	Implementar tarjetas y actualización al cambiar inventario.
T03	Técnica	Calcular totales desde los registros existentes sin duplicar almacenamiento.
T04	Técnica	Probar contadores después del CRUD, préstamo, devolución y lista vacía.
T05	Funcional	Validar lectura de cifras y adaptación del panel a móvil.
T06	Funcional	Documentar el significado de cada contador.
T07	Funcional	Ejecutar los criterios de HU-07 y contrastar panel con los datos.
T08	Funcional	Revisar consistencia de las cifras y presentación visual.

Estas ocho tareas están creadas como subtareas de la historia en Jira. Los responsables de las descripciones son una propuesta; asignar sus cuentas reales, registrar evidencia al final y revisar en equipo. Referencias_Jira.csv contiene las claves y enlaces.

Grabaciones y demostración

Video de Scrum Poker

Grabar una reunión real del equipo con pantalla y audio legibles. Las duraciones son sugerencias y pueden ampliarse para mostrar el proceso completo. Usar cartas 1, 2, 3, 5, 8 y 13; representan esfuerzo relativo, no horas exactas.

1. Presentar LabTrack, el objetivo del sprint y a los participantes.

2. Presentar una historia y sus criterios; el equipo aclara dudas. Cada integrante puede presentar una historia y facilitar su ronda.

3. Quienes realizarán el trabajo eligen una carta en secreto y la revelan simultáneamente.

4. Si hay diferencias, quienes votaron más alto y más bajo explican sus motivos; se vuelve a votar hasta acordar una estimación.

5. Registrar los votos y el resultado real en Registro_Scrum_Poker.csv y en Story Points de Jira. Repetir con las siete historias.

6. Revisar capacidad, seleccionar el alcance y mostrar el sprint. Reestimar considerando servidor, SQLite y autenticación; no forzar los 29 puntos orientativos.

Introducción sugerida: “Nuestro proyecto es LabTrack, un inventario de laboratorio. Vamos a estimar las historias con Scrum Poker considerando complejidad, esfuerzo e incertidumbre. Después seleccionaremos el trabajo del sprint según nuestra capacidad.”

Video del incremento y presentación en vivo

1. Iniciar el servidor con npm start. Mostrar error con credenciales incorrectas e ingresar con la cuenta creada previamente.

2. Explicar el panel. Crear EQ-DEMO, nombre Proyector de prueba, categoría Audiovisual, ubicación Lab 3 y estado Disponible.

3. Buscar EQ-DEMO, editar nombre y ubicación y recargar para demostrar persistencia.

4. Prestar el equipo a Estudiante de prueba con fecha de hoy. Mostrar solicitante, fecha y bloqueo de eliminación.

5. Registrar devolución. Cancelar primero una eliminación y luego confirmar la eliminación del equipo de prueba.

6. Mostrar panel, historial de préstamos y actividad. Exportar CSV o respaldo JSON, relacionar el flujo con Jira y cerrar sesión.

Cierre sugerido: El incremento permite crear, consultar, actualizar y eliminar equipos, gestionar préstamos y conservar su historial. Los datos se almacenan en SQLite mediante una API Node.js. La sesión se valida en el servidor.

Ensayar el mismo recorrido para la clase. Llevar el proyecto completo y Node.js 24 instalado; mantener la terminal abierta durante la demostración. Se exige video y presentación en vivo. El guion actualizado de los siete integrantes está en docs/Guion_video_incremento.md.

Manual y entrega

Ejecución del sistema

Instalar Node.js 24 o posterior. Extraer el proyecto completo y abrir su carpeta en VS Code. Ejecutar npm start y abrir http://localhost:3000. No se requiere npm install. En Windows se puede usar Iniciar_LabTrack.bat. En el primer acceso se crea la cuenta administradora; no hay contraseña universal.

El frontend está en 01_Sistema/public y la API en 01_Sistema/server. SQLite guarda usuarios, sesiones, equipos, préstamos y actividad en 01_Sistema/data/labtrack.sqlite. Las contraseñas se almacenan con hash scrypt y las sesiones usan cookies HttpOnly. Los datos persisten al reiniciar el servidor. Cada instalación tiene su propia base; Git no sincroniza datos. Se exporta CSV o JSON, sin importador. npm test ejecuta 13 pruebas de integración HTTP y SQLite. La validación de las pantallas internas en navegador queda pendiente de recorrido manual.

Backlog en Jira

El backlog ya está creado en el proyecto My Software Team (KAN): 4 épicas, 7 historias y 56 subtareas, identificadas con la etiqueta labtrack. Los elementos permanecen en Tareas por hacer y sin estimaciones finales. Referencias_Jira.csv relaciona cada elemento con su clave y enlace real. Backlog_Jira.csv queda como respaldo: no volver a importarlo en el mismo proyecto.

Sprints y estimación en puntos de historia están habilitados. LabTrack Sprint 1 está preparado en Jira con las siete historias y su objetivo, en estado planificado y sin fechas confirmadas. Las subtareas permanecen vinculadas a sus historias. Antes de iniciarlo, acordar fechas y alcance según la capacidad y el resultado de Scrum Poker. Los responsables propuestos están escritos en las subtareas; falta asignar las cuentas reales de los integrantes.

Comprobar que cada historia conserva su épica y ocho subtareas. Registrar los puntos finales después de la votación y mantener los estados según el trabajo real. El calendario de este documento sigue siendo una propuesta hasta confirmar la entrega y la clase.

OneDrive y accesos

Crear una carpeta raíz Entrega_LabTrack. Dentro: Videos con ambos MP4, Documentacion con este documento y el calendario, Sistema con el proyecto completo y Enlaces_de_entrega.txt con Jira, videos, documentos y GitHub. Repositorio: https://github.com/HanselElmaduro/LabTrack. Entregar el enlace de la carpeta raíz.

Dar acceso de lectura por vínculo cuando esté permitido. Si no es público, habilitar acceso a ktejada@itla.edu.do y edwintejadar@gmail.com en cada recurso y herramienta que lo requiera. No se han enviado invitaciones desde este paquete. Para evitar dudas con la consigna, guardar ambos videos en OneDrive; YouTube puede ser un enlace adicional con acceso habilitado.

Verificar reproducción de ambos videos, apertura de documentos y acceso al tablero. Si el acceso es público, probar en incógnito; si es restringido, confirmar los usuarios invitados. Cada integrante debe cargar la entrega individualmente. No modificar archivos, enlaces ni documentos después del cierre.

Referencia para importar

Atlassian Support. Prepare a CSV file for import. https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/prepare-a-csv-file-for-import/
Atlassian Support. Create work items using the CSV importer.
https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/create-issues-using-the-csv-importer/